

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Istruzioni, dichiarazioni, definizioni (*ioni)

Stefano Ghidoni

DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE



Agenda

- Istruzioni
- Dichiarazioni e definizioni
- Inizializzazione

Statements

- Un'istruzione o statement è una parte di codice C++ che specifica un'azione
  - **Non sono istruzioni le direttive del preprocessore (es., #include)**
- Termina con ;
  - Necessario per interpretare il codice
- Vari tipi di istruzioni
  - Qualche esempio?

Tipi di istruzioni

- Expression statements
  - L'istruzione è la valutazione dell'espressione
- Dichiarazioni
- Selezione (if-statement, switch-statement)
- Iterazione (while-statement, for-statement)
- …

Istruzioni per gestire le variabili (e non solo): dichiarazioni e definizioni

Dichiarazioni

- Dichiarazione: istruzione che **introduce un nome in uno scope**
  - Specifica il nome
  - Specifica il tipo
  - Opzionalmente, specifica un inizializzatore (valore iniziale)
- Un nome deve essere dichiarato prima di essere usato
- Dichiarazione di:
  - Variabili
  - Funzioni
  - … (molto altro)

Dichiarazioni

- Esempi di dichiarazioni – per ciascuna delle seguenti, verificate:
  - Specifica il nome?
  - Specifica il tipo?
  - Opzionalmente, specifica un inizializzatore (valore iniziale)?

```
int a = 7;
const double cd = 8.7;
double sqrt (double);          // una funzione con un
                               // argomento double
vector<Token> v;               // vettore di variabili Token
```

Dichiarazioni

- Una dichiarazione ha effetto sulla memoria?

```
int a = 7;
const double cd = 8.7;
double sqrt (double);          // una funzione con un
                               // argomento double
vector<Token> v;               // vettore di variabili Token
```

Definizioni

- Definizione: una dichiarazione che specifica completamente l'entità dichiarata
  - Una definizione è anche una dichiarazione

```
int a = 7;
vector<double> v;
double sqrt (double d) { /* ... */ }
```

- Alcune dichiarazioni *non* sono definizioni

```
double sqrt (double);
extern int a;
```

Definizioni

- Una definizione:
  - "Fornisce tutte le informazioni necessarie per creare l'entità nella sua interezza"
  - Può avere un significato diverso a seconda dell'entità definita:
    - **Variabile:** fornisce tipo e nome, riserva la memoria
    - **Funzione:** fornisce il corpo della funzione
    - **Classe:** fornisce variabili e funzioni membri della classe
- Quando un'entità è definita, per forza è anche dichiarata

Dichiarazioni vs definizioni

- In alcuni contesti (**non in questo corso**), dichiarazione e definizione sono considerati mutuamente esclusivi
  - Dichiarazione intesa come *dichiarazione che non è anche una definizione*

Dichiarazioni vs definizioni

- Variabili
  - Una dichiarazione fornisce il nome della variabile e il tipo (nulla è detto sulla memoria)
  - Una definizione fornisce un oggetto (riserva memoria) con un determinato nome e un determinato tipo
- Funzioni
  - Una dichiarazione fornisce il nome della funzione e il tipo (degli argomenti e del valore ritornato)
  - Una definizione fornisce anche il corpo
    - Completamente specificata
- Per le funzioni la distinzione dichiarazione vs definizione è più evidente

Esempio con le funzioni

- Dichiarazione vs definizione di una funzione

```
int func();             // dichiarazione della funzione func

int main()
{
    int x = func();     // N.B. Utilizzo prima della
                        // definizione
}

int func()              // definizione della funzione func
{
    return 2;
}
```

Dichiarazioni vs definizioni

- Perché esistono sia dichiarazioni che definizioni?

Dichiarazioni vs definizioni

- Perché esistono sia dichiarazioni che definizioni?
- Per poter usare entità prima di fornirne la definizione completa
  - Per gestire file sorgenti multipli – es: header file
    - La dichiarazione permette a tutti i file interessati di conoscere un'entità senza bisogno di conoscere i dettagli implementativi

Dichiarazioni vs definizioni

- Dichiarazione vs definizione riflette interfaccia vs implementazione
  - Interfaccia: di cosa abbiamo bisogno per usare qualcosa (dichiarazione)
  - Implementazione: di cosa abbiamo bisogno affinché qualcosa faccia ciò che deve (definizione)



Dichiarazioni vs definizioni

- La sola dichiarazione ci permette di riferirci a un'entità (variabile, funzione, …)
- Spesso vogliamo la definizione altrove
  - Più sotto nel file
  - In un altro file
- Dichiarazioni raccolte in un header file permettono di condividere le funzioni



Esempi di dichiarazioni e definizioni

```
int x = 7;                                    // ?
```

Esempi di dichiarazioni e definizioni

```
int x = 7;                    // definizione
extern int x;                 // ?
```

Esempi di dichiarazioni e definizioni

```
int x = 7;                    // definizione
extern int x;                 // dichiarazione
extern int x;                 // ?
```

- Extern specifica che la dichiarazione non è una definizione
  - Poco usato, poco utile

Esempi di dichiarazioni e definizioni

```
int x = 7;                          // definizione
extern int x;                       // dichiarazione
extern int x;                       // un'altra
                                    // dichiarazione

double sqrt(double);                // ?
```

- Extern specifica che la dichiarazione non è una definizione
  - Poco usato, poco utile

Esempi di dichiarazioni e definizioni

```
int x = 7;                                  // definizione
extern int x;                               // dichiarazione
extern int x;                               // un'altra
                                            // dichiarazione

double sqrt(double);                        // dichiarazione
double sqrt(double d) {/* ... */}           // ?
```

- Extern specifica che la dichiarazione non è una definizione
  - Poco usato, poco utile

Esempi di dichiarazioni e definizioni

```
int x = 7;                              // definizione
extern int x;                           // dichiarazione
extern int x;                           // un'altra
                                        // dichiarazione

double sqrt(double);                    // dichiarazione
double sqrt(double d) {/* ... */}       // definizione
double sqrt(double);                    // ?
```

- Extern specifica che la dichiarazione non è una definizione
  - Poco usato, poco utile

Esempi di dichiarazioni e definizioni

```
int x = 7;                                  // definizione
extern int x;                               // dichiarazione
extern int x;                               // un'altra
                                            // dichiarazione

double sqrt(double);                        // dichiarazione
double sqrt(double d) {/* ... */}           // definizione
double sqrt(double);                        // altra dichiarazione
double sqrt(double);                        // ?
```

- Extern specifica che la dichiarazione non è una definizione
  - Poco usato, poco utile

Esempi di dichiarazioni e definizioni

```
int x = 7;                                  // definizione
extern int x;                               // dichiarazione
extern int x;                               // un'altra
                                            // dichiarazione

double sqrt(double);                        // dichiarazione
double sqrt(double d) {/* ... */}           // definizione
double sqrt(double);                        // altra dichiarazione
double sqrt(double);                        // altra dichiarazione

int sqrt(double);                           // ?
```

- Extern specifica che la dichiarazione non è una definizione
  - Poco usato, poco utile

Esempi di dichiarazioni e definizioni

```
int x = 7;                                  // definizione
extern int x;                               // dichiarazione
extern int x;                               // un'altra
                                            // dichiarazione

double sqrt(double);                        // dichiarazione
double sqrt(double d) {/* ... */}           // definizione
double sqrt(double);                        // altra dichiarazione
double sqrt(double);                        // altra dichiarazione

int sqrt(double);                           // errore: dichiarazione
                                            // incoerente
```

- Extern specifica che la dichiarazione non è una definizione
  - Poco usato, poco utile

Definizioni

- In C++ si possono definire
  - Variabili
  - Costanti
  - Funzioni
  - Namespace
  - Tipi (es., classi, enum)
  - Template

Inizializzazione

Dichiarazioni/definizioni e inizializzazione

- L'inizializzazione è spesso presente nelle dichiarazioni e definizioni
- Abbiamo visto più modi di inizializzare le variabili: =, () {}

```
int a;
double d = 7;
vector<int> vi(10);   // inizializzatore con sintassi ()
vector<int> vi2 {1, 2, 3, 4};        // inizializzatore con
                                     // sintassi {}

const int x = 7;      // inizializzatore obbligatorio
const int x2 {9};     // inizializzatore con sintassi {}
const int y;          // errore: nessun inizializzatore
```

Dichiarazioni/definizioni e inizializzazione

```
int a;
double d = 7;
vector<int> vi(10);   // inizializzatore con sintassi ()
vector<int> vi2 {1, 2, 3, 4};        // inizializzatore con
                                     // sintassi {}

const int x = 7;      // inizializzatore obbligatorio
const int x2 {9};     // inizializzatore con sintassi {}
const int y;          // errore: nessun inizializzatore
```

- La sintassi {} è preferibile per l'inizializzazione
  - È più esplicita
  - Ancora non molto diffusa
- L'operatore = è usato per inizializzazioni semplici

Variabili non inizializzate

- Che succede se non inizializziamo le variabili?
- "La ricetta per bug oscuri…" (BS)

```
void f(int z)
{
    int x;     // non inizializzato
    // ... Nessun assegnamento su x
    x = 7;
    // ...
}
```

- Sembra codice accettabile, ma può essere pericoloso!
  - Dipende dal codice nel primo ...

Variabili non inizializzate

- Esempio di ... problematico

```
void f(int z)
{
    int x;     // non inizializzato
    // ... Nessun asssegnamento su x
    if (x > z)
    {
        // ...
    }
    // ...
    x = 7;
    // ...
}
```



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Istruzioni, dichiarazioni, definizioni (*ioni)

Stefano Ghidoni

DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE